Albero ricoprente di costo minimo: (Minimum spanning tree)

Dati del Pbm:

- $G=(V, A)$ non orientato

  $|V|=n, \quad |A|=m$

- Ad ogni arco $(i, j) \in A$ è associata una "lunghezza" o costo $l_{ij} \in \mathbb{R}$

  Sia $T=(V, A_T)$ un albero ricoprente di $G=(V, A)$

- $A_T \subseteq A, \quad |A_T| = |V| - 1 = n-1$

Def: La "lunghezza" o costo di T è la somma delle lunghezze degli $n-1$ archi che compongono T

Pbm: Individuare, fra tutti gli alberi ricoprenti di $G=(V, A)$ un albero ricoprente di "lunghezza" (costo) minimo

Possibili applicazioni: Il problema MST trova applicazione in molti problemi reali di diversa natura.

- Trasporti: progettazione strade tra n siti
- Circuiti elettronici ed elettrici: Collegamento dei terminali di un circuito (reti)
- Telecomunicazioni: collegamento Fibra ottica
- Statistica: Problemi di clustering
- Soluz. approx del pbm del commesso viaggiatore.

Tutti gli algoritmi per la soluzione del problema MST fondano la loro correttezza (validità) sulla seguente proprietà degli alberi ricoprenti di costo minimo.

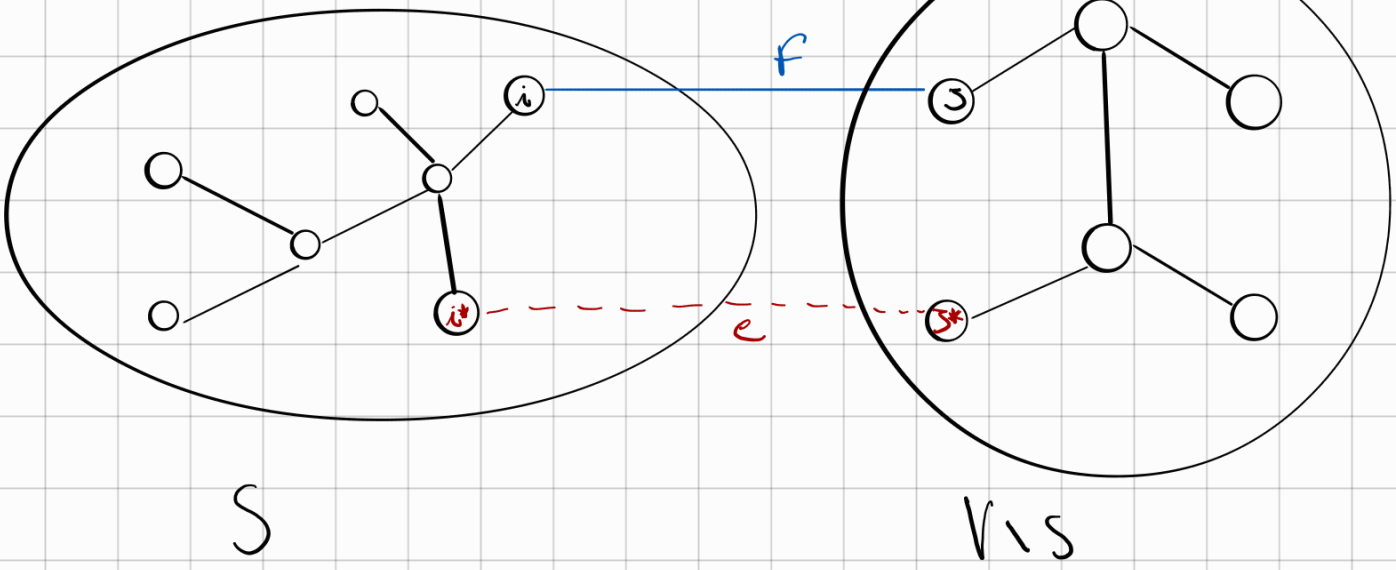
Lemma (Proprietà fondamentale)

Sia $T^* = (V, A_T^*)$ un albero ricoprente di costo minimo (MST) del grafo G. Sia $S \subseteq V$, $S \neq \emptyset$

Sia $e = (i^*, j^*) \in A$ un arco di lunghezza (costo) minimo tale che $i^* \in S$, $j^* \in V \setminus S$

Allora l'arco $e = (i^*, j^*)$ deve essere un arco di T^* cioè $e \in A_T$





$T^* - f + e$ è un albero ricoprente che ha lunghezza (costo) minore della lunghezza di T^* contro l'ipotesi che T^* è albero ricoprente di costo minimo (MST)

Supponiamo per assurdo che $e \notin A_T$

Corollario: Un arco di lunghezza (costo) minimo uscente da un qualsiasi nodo $v \in V$ è un arco di un MST

Dim: $S = \{v\}$



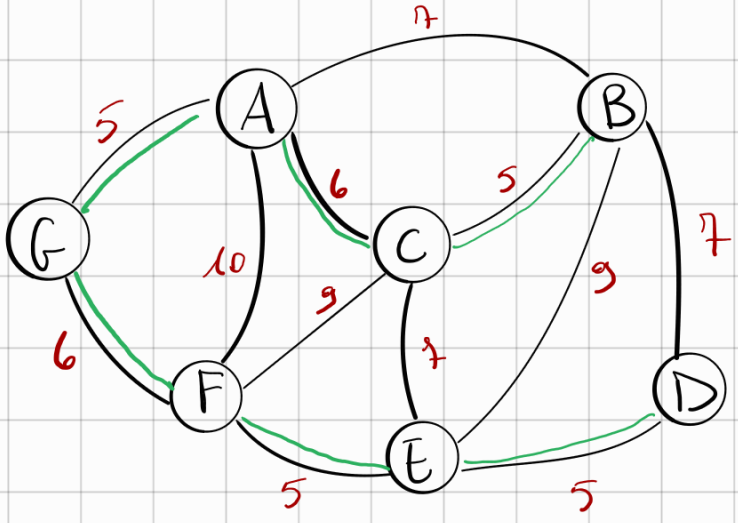
Procedura per il calcolo di un albero ricoprente di costo minimo di un MST, basata sul corollario precedente (Procedura MST)

1) Iniziare la costruzione di un MST da un nodo arbitrario di G, per esempio $i \in V$
Individuare l'arco di lunghezza minima uscente dal nodo i e includerlo negli archi MST.
Nel caso di scelte multiple, scegliere arbitrariamente.

2) Se tutti i nodi di G sono stati collegati, STOP;
Si è collegato un MST
Altrimenti, se ci sono nodi non collegati (isolati) andare al passo 3.

3) Individuare l'arco di lunghezza minima fra i nodi connessi e i nodi isolati e includerlo fra gli archi dell'albero ricoprente che stiamo costruendo.
Nel caso di possibili scelte multiple, scegliere arbitrariamente
Tornare al passo 2.

Esercizio: Individuare un MST sul grafo in Figura:



Dobbiamo calcolare un MST
$T^* = (V, A_T)$

Nodo iniziale: A $S=\{A\}$;

$S=\{A,G\}$; $S=\{A,G,F\}$;

$S=\{A,G,F,E\}$; $S=\{A,G,F,E,D\}$; $S=\{A,G,F,E,D,\}$

$S=\{A,G,F,E,D,C\}$; $S=\{A,G,F,E,D,C,B\}$

$A_T^* = \{(A;G), (G;F), (F;E), (E;D), (A;C), (C;B)\}$